NutriMente

O NutriMente é um sistema de plataforma dupla (Web e App Mobile) projetado para integrar e facilitar o acesso a serviços de saúde mental e nutricional de forma personalizada e eficiente.

Trabalho feito por:

Arthur de Oliveira Borges

Diego Lima Henrique

Helder Virissio Araujo

Gabriel Benatto Alencar Stolses

Gabriely Benito Monteiro

Kayke Alencar Silva

Vitor Antonio Romualdo

Diadema
2026

SUMÁRIO

1.1 Problema 9
1.2 Contexto 9
1.3 Objetivos 10
1.4 Metodologia 11
1.5 Partes interessadas (Stakeholders) 12
1.6 Softwares semelhantes ou concorrentes 12
2.1 Escopo 14
Figura 1 - IDEF0 15
2.2 Modelagem do processo de negócio 17
Figura 2 - BPMN 18
2.3 Normas, Processos e Formulários Utilizados no processo de Negócio. 19
Tabela 1 - Normas e Leis 19
2.4 Descrição dos requisitos de usuários 20
2.5 Estrutura Analítica do Projeto 21
Figura 3 - Estrutura analítica do projeto 21
2.6 Estimativa de Custo de Projeto 21
Tabela 2 - Estimativa de custo com recursos humanos 21
Tabela 3 - Estimativa de de preciação de equipamentos 22
Tabela 4 - Estimativa de despesas 23
Fonte: Do próprio autor, 2025 23
2.7 Estudo de Viabilidade 23
Tabela 5 - Análise de viabilidade 23
2.8 Modelo de Projeto Canvas 25
Figura 4 - Projeto Canva 25
3.1 Requisitos Funcionais 26
Tabela 6 - Requisitos Funcionais 26
3.2 Requisitos Não Funcionais 27
Tabela 7 - Requisitos não funcionais 27
3.3 Regras de Negócio 28
Tabela 8 - Regras de Negócio 29
4.1 Diagrama de Casos de Uso 30
Figura 5 - Diagrama de Casos de Uso 31
4.2 Especificação de Casos de Uso 31
4.3 Diagrama de Classes 35
Figura 6 - Diagrama de classes de uso 35
5.1 Páginas Web 37
Figura 7 - Index “home” 38
Figura 8 - Tela de login 38
Figura 9 - Index “profissional” 39
Figura 10 - Index “Próximas consultas” 39
Figura 11 - Index “Consulta video chamada” 40
5.2 Decisões do Design Digital 41

5.3 Logo 42
Figura 12 - Logo Nutrimente 42
Tabela 10 - Endereço de Entregáveis 44
Tabela 11 - Ferramentas Utilizadas 45
Tabela 12 - Cronograma 45
Tabela 13 - Funções dos Membros 47

Lista de Figuras

Figura 1 - IDEF0 15
Figura 2 - BPMN 18
Tabela 1 - Normas e Leis 19
Figura 3 - Estrutura analítica do projeto 21
Tabela 2 - Estimativa de custo com recursos humanos 21
Tabela 3 - Estimativa de de preciação de equipamentos 22
Tabela 4 - Estimativa de despesas 23
Fonte: Do próprio autor, 2025 23
Tabela 5 - Análise de viabilidade 23
Figura 4 - Projeto Canva 25
Tabela 6 - Requisitos Funcionais 26
Tabela 7 - Requisitos não funcionais 27
Tabela 8 - Regras de Negócio 29
Figura 5 - Diagrama de Casos de Uso 31
Figura 6 - Diagrama de classes de uso 35
Figura 7 - Index “home” 38
Figura 8 - Tela de login 38
Figura 9 - Index “profissional” 39
Figura 10 - Index “Próximas consultas” 39
Figura 11 - Index “Consulta video chamada” 40
Figura 12 - Logo Nutrimente 42
Tabela 10 - Endereço de Entregáveis 44
Tabela 11 - Ferramentas Utilizadas 45
Tabela 12 - Cronograma 45

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
14/08/2025	0.1	Palestra sobre o projeto integrador.	Arthur de Oliveira Borges Diego Lima Henrique Gabriel Benatto Alencar Stolses Helder Virissio Araujo Vitor Antonio Romualdo Kayke Alencar Silva
21/08/2025	0.2	Formação da equipe.	Arthur de Oliveira Borges Diego Lima Henrique Gabriel Benatto Alencar Stolses Helder Virissio Araujo Vitor Antonio Romualdo Kayke Alencar Silva
28/08/2025	0.3	Registro de ideias e ODS para o Projeto Integrador (ideia principal, features, ODS e nível de dificuldade).	Arthur de Oliveira Borges Diego Lima Henrique Gabriel Benatto Alencar Stolses Helder Virissio Araujo Vitor Antonio Romualdo Kayke Alencar Silva

04/09/2025	0.4	Conversa com o professor orientador	Arthur de Oliveira Borges Diego Lima Henrique Gabriel Benatto Alencar Stolses Helder Virissio Araujo Vitor Antonio Romualdo Kayke Alencar Silva
11/09/2025	0.5	Registro de features para o projeto integrador e discussão de ideias. Conversa com o professor orientador.	Arthur de Oliveira Borges Diego Lima Henrique Gabriel Benatto Alencar Stolses Helder Virissio Araujo Vitor Antonio Romualdo Kayke Alencar Silva
18/09/2025	0.6	Pesquisa de público-alvo Início da escrita da documentação	Arthur de Oliveira Borges Diego Lima Henrique Gabriel Benatto Alencar Stolses Helder Virissio Araujo Vitor Antonio Romualdo Kayke Alencar Silva
26/09/2025	0.7	Conversa com a professora de Design Digital sobre ideias para logo e identidade visual.	Helder Virissio Araujo

02/10/2025	0.8	Discussões e brainstorm para a criação da logo, da paleta de cores e das fontes.	Arthur de Oliveira Borges Diego Lima Henrique Gabriel Benatto Alencar Stolses Helder Virissio Araujo Vitor Antonio Romualdo Kayke Alencar Silva
24/09/2025	0.9	Criação dos slides da Pitch do projeto.	Arthur de Oliveira Borges Helder Virissio Araujo
25/09/2025	0.10	Apresentação da Pitch do projeto.	Arthur de Oliveira Borges Diego Lima Henrique Gabriel Benatto Alencar Stolses Helder Virissio Araujo Vitor Antonio Romualdo Kayke Alencar Silva
24/10/2025	0.11	Apresentação do MIV.	Arthur de Oliveira Borges Diego Lima Henrique Helder Virissio Araujo Vitor Antonio Romualdo Kayke Alencar Silva
30/10/2025	0.12	Edições na documentação e no Pitch do projeto.	Arthur de Oliveira Borges Helder Virissio Araujo Kayke Alencar Silva

06/11/2025	0.13	Criação dos protótipos no figma	Arthur de Oliveira Borges Kayke Alencar Silva
08/11/2025	0.14	Edição na documentação e dos objetivos do projeto	Gabriel Benatto Alencar Stolses Helder Virissio Araujo
12/11/2025	0.15	Criação do escopo, IDEF0 e das tabelas de viabilidade	Arthur de Oliveira Borges Gabriel Benatto Alencar Stolses Helder Virissio Araujo
13/11/2025	0.16	Adição dos tópicos: Estrutura Analítica do Projeto; Estudo de Custo do Projeto e Estudo de Viabilidade	Gabriel Benatto Alencar Helder Virissio Araujo
14/11/2025	0.17	Adição do tópico: Modelagem do Processo de Negócio	Gabriel Benatto Alencar
15/11/2025	0.18	Adição da sessão Páginas Web	Helder Virissio Araujo

16/11/2025	0.19	Apresentação do sistema e dos slides do projeto	Helder Virissio Araujo
21/11/2025	1.0	Entrega da documentação definitiva.	Arthur de Oliveira Borges
01/04/2026	1.1	Atualização e melhor implementação das normas ABNT a documentação	Arthur de Oliveira Borges
07/04/2026	1.2	Implementação e atualização de figuras ao tópico: Casos de uso	Arthur de Oliveira Borges

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto tem por objetivo aplicar os conhecimentos técnico-científicos desenvolvidos ao longo do curso. Este documento apresenta a delimitação do problema abordado, o contexto geral da pesquisa e os objetivos pretendidos. Ademais, descreve-se a metodologia adotada, a análise de soluções análogas e concorrentes, o levantamento de requisitos, os diagramas de casos de uso e a implementação das interfaces para a plataforma web.

1.1 Problema

Como divulgar e tornar acessível a todos uma saúde mental e nutricional de qualidade, com direito a acompanhamento de profissionais qualificados?

1.2 Contexto

A psicoterapia exerce um papel fundamental na sociedade, auxiliando no autoconhecimento, na promoção da saúde mental e na mitigação de traumas que impactam o bem-estar cognitivo. Conforme apontado pela *Revista Eletrônica Ciência & Tecnologia Futura*, a modalidade de atendimento remoto ganhou destaque expressivo após a pandemia de COVID-19. Nesse período, a necessidade de suporte psicológico intensificou-se, consolidando as consultas on-line como estratégia para viabilizar o atendimento e reduzir o contato direto (DUARTE, 2020). Tais adaptações tecnológicas permitiram que o isolamento físico fosse enfrentado com maior suporte social, ainda que em ambiente virtual (CRONEMBERGER *et al.*, 2024).

Dados da Organização das Nações Unidas (ONU, 2023) revelam que uma em cada oito pessoas no mundo apresenta questões relacionadas à saúde mental, com impacto desproporcional sobre mulheres e jovens. Essa realidade reforça a importância de tratamentos que considerem o contexto psicossocial do indivíduo. Paralelamente, a ONU defende o direito à alimentação como um direito humano

fundamental, promovendo dietas saudáveis e acessíveis por meio de organismos como a FAO e o Programa Mundial de Alimentos. Sob essa perspectiva, estudos realizados na Universidade de Brasília evidenciam que transtornos como depressão e ansiedade interferem diretamente nos hábitos alimentares, demonstrando que a condição nutricional e o estado mental estão intrinsecamente conectados (FRANÇA *et al.*, 2012).

1.3 Objetivos

1. Viabilizar o agendamento de consultas on-line entre usuários e especialistas em psicologia e nutrição;

2. Permitir que os usuários marquem consultas com profissionais da área de psicologia e nutrição.

3. Permitir a criação de uma agenda em que profissionais cadastrados possam acompanhar o progresso de seus clientes através de checklists.

4. O profissional poderá elaborar um plano personalizado para o cliente conforme o necessário, como por exemplo: Rotinas alimentares, Técnicas psicológicas e metas quinzenais.

5. Estabelecer um modelo de monetização baseado em taxas por serviço prestado diretamente pela plataforma;

6. Desenvolver a interface de usuário, incluindo layout e design de telas, ferramentas e funcionalidades tais como o cadastro dos de usuários e ferramentas agendamento de consultas.

7. Desenvolver páginas sobre a importância da Agenda ONU 2030 e como este projeto se integra / relacionado ao tema do projeto.

8. Garantir a conformidade legal do sistema com a Lei de Software (Lei nº 9.609/98) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/18).

1.4 Metodologia

A presente seção descreve a abordagem metodológica adotada para o desenvolvimento do sistema NutriMente, detalhando as etapas de projeto, tecnologias empregadas e os critérios de validação. O desenvolvimento caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, com o objetivo de gerar soluções tecnológicas para problemas específicos identificados nos segmentos de saúde mental e nutricional.

A concepção do projeto fundamentou-se na identificação de lacunas em softwares existentes, visando atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 (Saúde e Bem-Estar) e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) da Agenda 2030 da ONU. A fase inicial compreendeu o levantamento de requisitos, na qual foram elencadas como funcionalidades essenciais:

Sistemas de cadastros diferenciados para usuários e profissionais;

Módulo de gestão de pagamentos;

Ferramenta para agendamento de consultas;

Recurso de *checklists* personalizados para monitoramento de metas e tarefas.

O ciclo de desenvolvimento foi planejado de forma incremental, priorizando a plataforma *Web*. Para a implementação do *front-end*, serão utilizadas as tecnologias HTML, CSS, JavaScript e a biblioteca React. Posteriormente, a expansão para o ambiente móvel (*App*) ocorrerá por meio do *framework* React Native, permitindo a reutilização da lógica de negócios e componentes de interface, otimizando o processo de desenvolvimento multiplataforma.

1.5 Partes interessadas (Stakeholders)

O projeto NutriMente envolve diferentes grupos cujas necessidades e expectativas direcionam o desenvolvimento da plataforma. As principais partes interessadas são:

- **Pacientes (Usuários Finais):** Indivíduos que buscam auxílio para dificuldades alimentares de origem emocional, como transtornos alimentares, estresse crônico, ansiedade ou depressão. Este grupo busca uma abordagem integrada e holística para a promoção da saúde e do bem-estar;
- **Profissionais de Saúde:** Psicólogos e nutricionistas devidamente credenciados que utilizam a plataforma para expansão de sua base de clientes. O sistema atua como uma ferramenta de gestão, otimizando o agendamento de consultas e o monitoramento do progresso terapêutico e nutricional dos pacientes;
- **Equipe de Desenvolvimento:** Corpo técnico responsável pela concepção, implementação e manutenção do sistema. O êxito do projeto está diretamente vinculado ao cumprimento dos requisitos técnicos e aos objetivos profissionais dos membros do grupo.

1.6 Softwares semelhantes ou concorrentes

A análise de mercado permitiu identificar soluções que atendem parcialmente às demandas de saúde mental e nutricional, evidenciando a oportunidade para uma plataforma integrada. Os principais sistemas analisados foram:

1. **BetterHelp:** Plataforma focada exclusivamente em psicoterapia *on-line*. Embora ofereça uma rede de profissionais licenciados e diversas

modalidades de atendimento (chat e vídeo), não contempla o suporte nutricional ou ferramentas de acompanhamento de hábitos alimentares;

2. **MyFitnessPal:** Aplicativo direcionado ao rastreamento nutricional e controle calórico. Apresenta funcionalidades de diário alimentar e planos de dieta, contudo, carece de suporte psicológico especializado para tratar as causas emocionais do comportamento alimentar;
3. **Dietbox:** Ferramenta de gestão voltada para profissionais de nutrição. Apesar de otimizar a relação entre nutricionista e paciente, não se caracteriza como uma plataforma integradora que une as áreas de psicologia e nutrição em um único ecossistema para o usuário final.

O **NutriMente** diferencia-se desses serviços ao unificar o suporte psicológico e o nutricional, tratando o indivíduo de forma holística e interdisciplinar.

1.6.1 Categorias Concorrentes

Aplicativos de Terapia Online: Plataformas como a BetterHelp ou Zenklub conectam usuários com psicólogos para sessões de terapia. Elas são especializadas em saúde mental, mas não integram o aspecto nutricional ou a venda de produtos diretamente.

Aplicativos de Nutrição e Dieta: *Apps* como o MyFitnessPal ou Tecnonutri são focados no rastreamento de calorias, macronutrientes e no fornecimento de planos de dieta. Eles ajudam a monitorar a alimentação, mas não oferecem o apoio psicológico para lidar com as causas emocionais por trás dos hábitos alimentares.

Aplicativos para Profissionais de Saúde: Plataformas como a Dietbox ou Nutrium são ferramentas de gestão B2B (*business-to-business*) que auxiliam nutricionistas a gerenciar seus pacientes e criar planos alimentares. Eles não são voltados diretamente para o consumidor final nem para a conexão com psicólogos.

2. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

2.1 Escopo

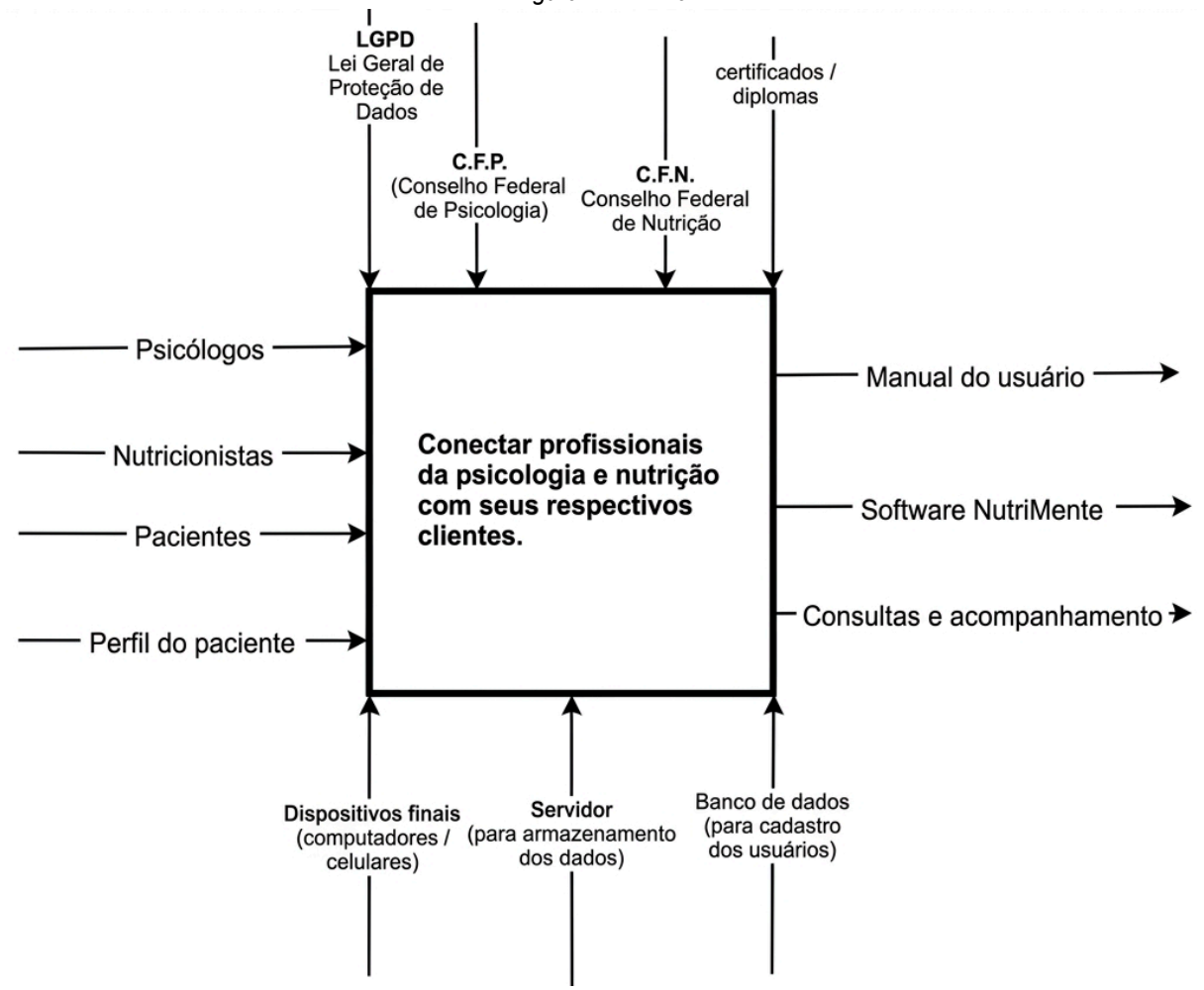
O escopo do projeto tem como meta conectar profissionais da área da saúde mental e nutricional com seus respectivos clientes. Para que a construção do *software* viabilize tal objetivo, é necessário que não só os profissionais se cadastrem na plataforma, mas também seus potenciais clientes. Isso criará um ambiente que facilite o alcance da meta anteriormente estabelecida.

Compreender o contexto em que se encontram esses profissionais, tais como as regulamentações impostas às suas áreas, a fim de garantir a aptidão deles em seus ofícios, é de suma importância para o *software*. Ele contará, então, com uma página de cadastro específica para profissionais, onde serão exigidos os números do CFP (Conselho Federal de Psicologia) e do CFN (Conselho Federal de Nutricionistas), além de certificados e diplomas que serão validados pelo sistema.

Com o objetivo de tornar possível um algoritmo de indicação de potenciais clientes, o *software* contará com um perfil básico que incluirá informações sobre hábitos alimentares, objetivos ou até mesmo histórico médico. Após o cadastro de usuários comuns, o sistema realizará um processo de *onboarding*, que consiste em uma sequência de perguntas e escolhas que personaliza a experiência do usuário desde o primeiro acesso.

O IDEF0 abaixo pode auxiliar na compreensão do processo:

Figura 1 - IDEF0



Fonte: Do próprio autor, 2026

Entradas

Como entradas, temos diferentes tipos de usuários, abrangendo tanto os profissionais da área da Psicologia quanto os Nutricionistas, além dos “usuários comuns”, ou também chamados de pacientes. Além disso, o sistema contará com o perfil personalizado e detalhado de cada usuário, elaborado por meio do processo de *onboarding*, o que permitirá uma melhor personalização da experiência e do atendimento dentro da plataforma.

Controles

Os controles são as diretrizes pelas quais o projeto se guia. Para este *software* em questão, podemos citar os seguintes tópicos: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que garante a segurança do *software* em relação aos dados dos usuários; Conselho Federal de Psicologia (CFP), que fornece o número de registro para profissionais da área; Conselho Federal de Nutrição (CFN), que também fornece o número de registro para profissionais da área; e, por fim, certificados e diplomas reconhecidos pelo MEC.

Mecanismos

Mecanismos são toda a infraestrutura ou os pré-requisitos para a viabilidade do sistema. Como exemplo, podemos citar: os dispositivos finais, que pode ser qualquer dispositivo capaz de acessar o software; SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) para o gerenciamento seguro dos dados; e Servidor para o armazenamento do banco de dados.

Saídas

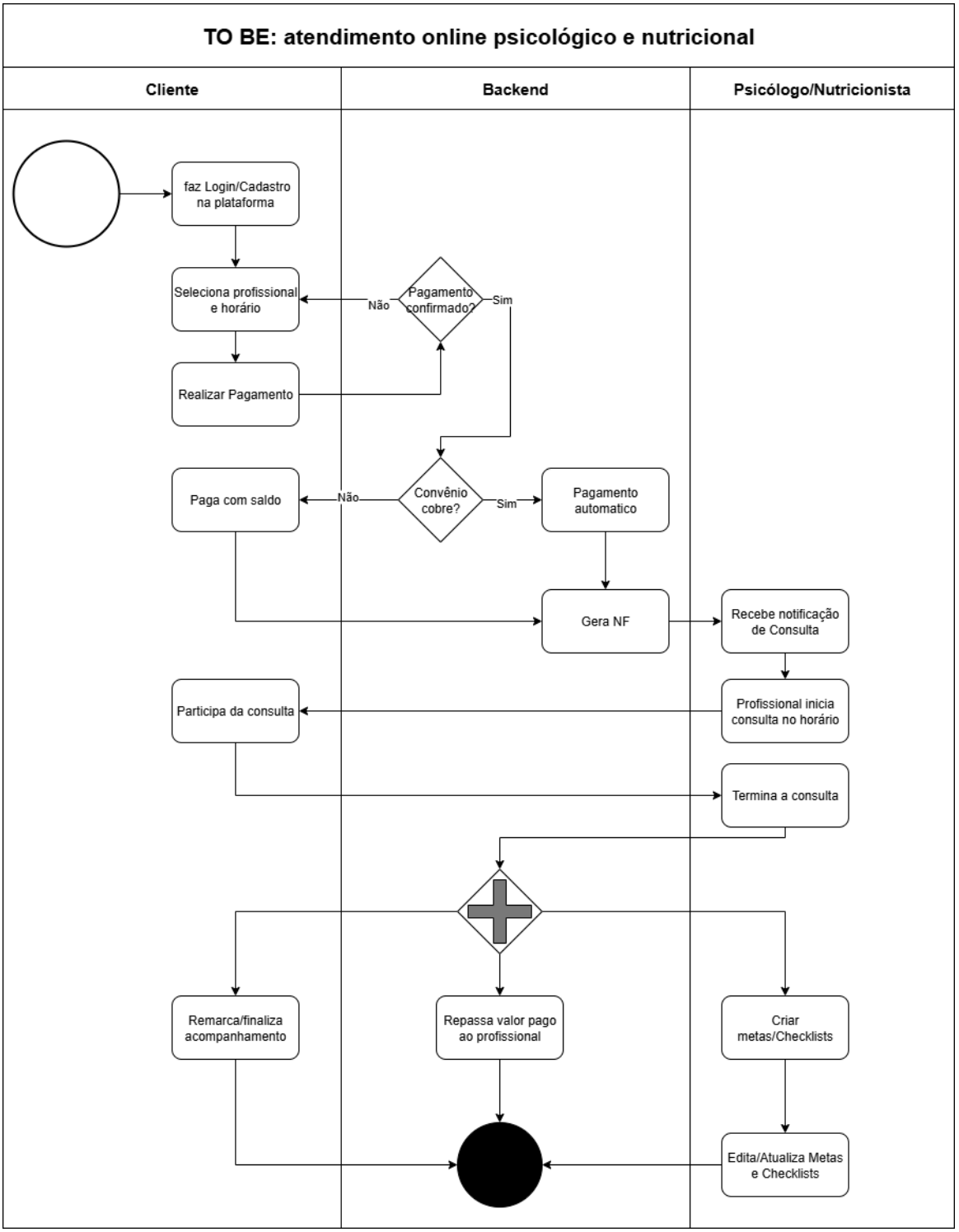
As saídas são o resultado dos mecanismos ou funções bem-sucedidas do sistema. Elas são basicamente o que o software apresenta como solução. Aqui pode-se verificar, como resultado, o próprio software (Nutrimente, se for o nome do projeto) e a viabilidade de agendamentos de consultas online ou presenciais, além do manual do usuário, cuja intenção é guiar a interação com a plataforma.

2.2 Modelagem do processo de negócio

O fluxograma BPMN que será apresentado na proxima página, demonstra o processo de agendamento e o início da busca por profissionais, focando principalmente nas interações entre o Cliente e o *Software* de Atendimento. No entanto, o diagrama representa apenas uma parte da jornada, mostrando a filtragem inicial de profissionais e a verificação básica para marcar a consulta (se atende aos requisitos e se consegue marcar).

Este fluxo atual ilustra um processo que, embora funcional, pode ser considerado simplificado e segmentado. Ele não incorpora o terceiro ator essencial, o profissional de saúde (Psicólogo/Nutricionista), nem detalha o ciclo completo que precede a busca do cliente (como o cadastro e a validação do profissional) ou o ciclo que a sucede (a conclusão da sessão, a documentação clínica e o repasse financeiro).

Figura 2 - BPMN



Fonte: Do próprio autor, 2026

O *software* NutriMente propõe elevar este nível de interação, abordando a totalidade do processo de forma unificada e aprofundada. A plataforma não se limitará a mediar o agendamento entre Cliente e Profissional, mas sim a orquestrar uma colaboração completa entre os três participantes (Cliente, Profissional e Plataforma).

O NutriMente irá integrar, por exemplo, o rigoroso processo de validação do profissional, a gestão completa de agenda e prontuários, e o ciclo financeiro, transformando o fluxo atual em um ecossistema seguro e clinicamente rico em quesito de personalização e experiência, que abranja a jornada do Cliente e do Profissional do início ao fim do tratamento.

2.3 Normas, Processos e Formulários Utilizados no processo de Negócio.

Tabela 1 - Normas e Leis

Título de Documento	Tipo	Link
Agenda 2030 ONU - ODS	Página Informativa	https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	Lei	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
Resolução CFP nº 06/2019	Lei	https://site.cfp.org.br/publicada-nova-resolucao-sobre-elaboracao-de-documentos-escritos/
Resolução CFP nº 09/2024	Lei	https://crpms.org.br/resolucao-cfp-no-09-2024-regula-o-uso-de-tecnologias-digitais-na-psicologia-e-revoga-a-necessidade-de-cadastro-no-e-psi/

Fonte: Do próprio autor, 2025

2.4 Descrição dos requisitos de usuários

Essa lista se refere a todos os detalhes do processo de criação do ponto de vista de usuários, às suas necessidades e as funcionalidades que irão atender à resolução do sistema requisitado.

2.4.1 Lista de Requisitos do Usuário

RU001 - O usuário deve preencher seu cadastro de *login* na plataforma.

RU002 - O usuário deverá responder às perguntas para que o algoritmo sugira um profissional para ele.

RU003 - O paciente deve escolher um profissional para se consultar.

RU004 - Deve marcar um horário para realizar sua consulta.

2.4.2 Descrição dos Atores

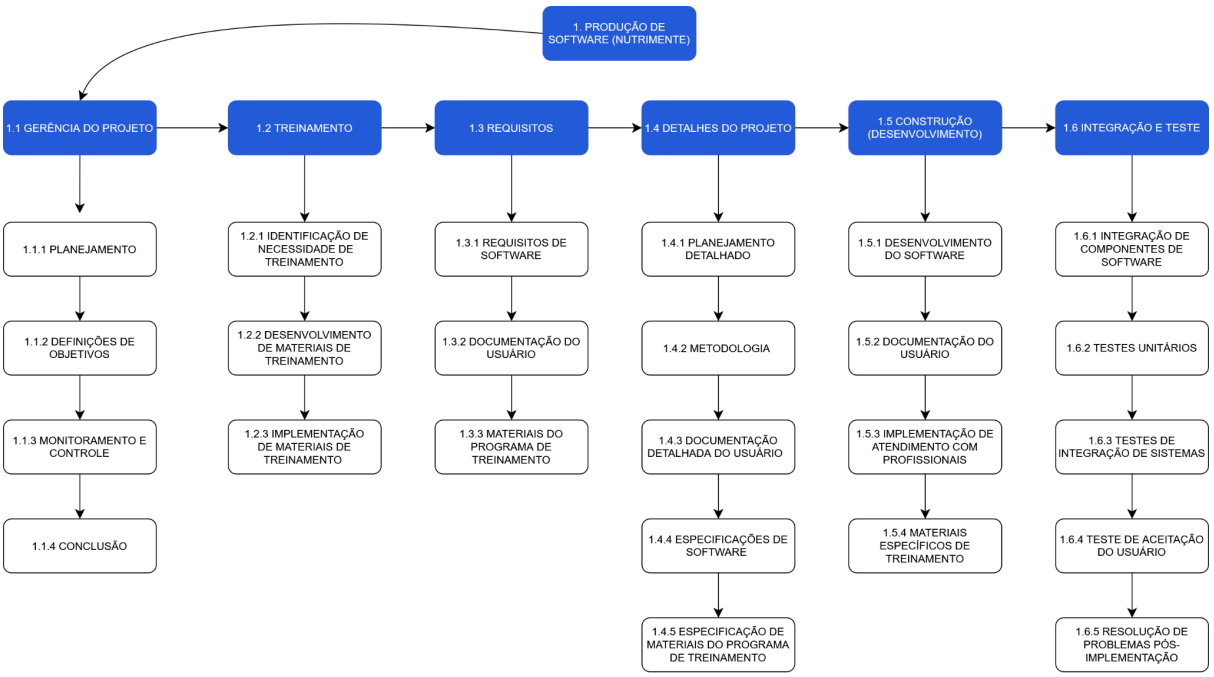
Este projeto tem como atores os pacientes e os profissionais.

Ator 1: Profissionais de Saúde Psicólogos e nutricionistas cadastrados na plataforma que atenderão pacientes pela própria plataforma, podendo atender diversos pacientes no mesmo dia, tendo sua agenda gerida pelo *software*.

Ator 2: Pacientes que utilizarão o sistema para agendar e realizar sua consulta com o profissional, tendo apoio do sistema com mensagens motivacionais e contato facilitado com seu profissional escolhido.

2.5 Estrutura Analítica do Projeto

Figura 3 - Estrutura analítica do projeto



Fonte: Do próprio autor, 2025

2.6 Estimativa de Custo de Projeto

Tabela 2 - Estimativa de custo com recursos humanos

Nome do Colaborador	Tarefa	Esforço em horas	Custo por hora (R$)	Custo no Projeto (R$)
Arthur de Oliveira Borges	1.2	15 horas	R$ 47,50	R$ 712,50
Diego Lima Henrique	1.5	40 horas	R$ 47,50	R$ 1.900,00
Gabriel Benatto Alencar	1.1	5 horas	R$ 47,50	R$ 237,50

Nome do Colaborador	Tarefa	Esforço em horas	Custo por hora (R$)	Custo no Projeto (R$)
Helder Virissio Araujo	1.3, 1.6	116 horas	R$ 47,50	R$ 5.510,00
Vitor Antonio Romualdo	1.4	100 horas	R$ 47,50	R$ 4.750,00
Kayke Alencar Silva	1.3	37	R$ 47,50	R$ 1.157,50

Fonte: Do próprio autor, 2025

Tabela 3 - Estimativa de de preciação de equipamentos

Equipamento	Tempo de vida útil na empresa	Preço (R$) por unidade	Depreciação (R$) a cada 2 meses
Notebook	36 meses	R$ 3.200,00	R$ 177,78
teclado	24 meses	R$ 350,00	R$ 29,17
mouse	24 meses	R$ 150,00	R$ 12,50
Monitor	60 meses	R$ 700,00	R$ 23,34
impressora	48 meses	R$ 2.300,00	R$ 95,84
Fone de ouvido	36 meses	R$ 350,00	R$ 19,45
Valor total de depreciação: R$358,08			

Fonte: Do próprio autor, 2025

Tabela 4 - Estimativa de despesas

Despesas período de 36 meses	
Despesa	**Custo (R$) 36 meses**
Aluguel	R$ 28.800,00
Água	R$ 2.100,00
Energia elétrica	R$ 3.600,00
Material de escritório	R$ 1.000,00
Custo total:	R$35.800,00

Fonte: Do próprio autor, 2025

2.7 Estudo de Viabilidade

Tabela 5 - Análise de viabilidade

Questão	Sim	Não
O novo sistema contribui para os objetivos da organização?	***X***	
O novo sistema pode ser implementado com a tecnologia atual?	***X***	
O novo sistema pode ser implementado dentro do orçamento?	***X***	
O novo sistema pode ser implementado conforme o cronograma do projeto?	***X***	
O novo sistema pode ser integrado com outros sistemas em operação?		***X***

Fonte: Do próprio autor, 2025

O novo sistema contribuirá para os objetivos da organização, pois promove o bem-estar físico e mental dos usuários, oferecendo acompanhamento psicológico e nutricional em um único ambiente digital. Além disso, o projeto está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, especificamente às ODS 3 (incentivar hábitos saudáveis e cuidados com a saúde mental) e ODS 16 (instituições eficazes).

O novo sistema poderá ser implementado com a tecnologia atual, utilizando linguagens como JavaScript, HTML e CSS.

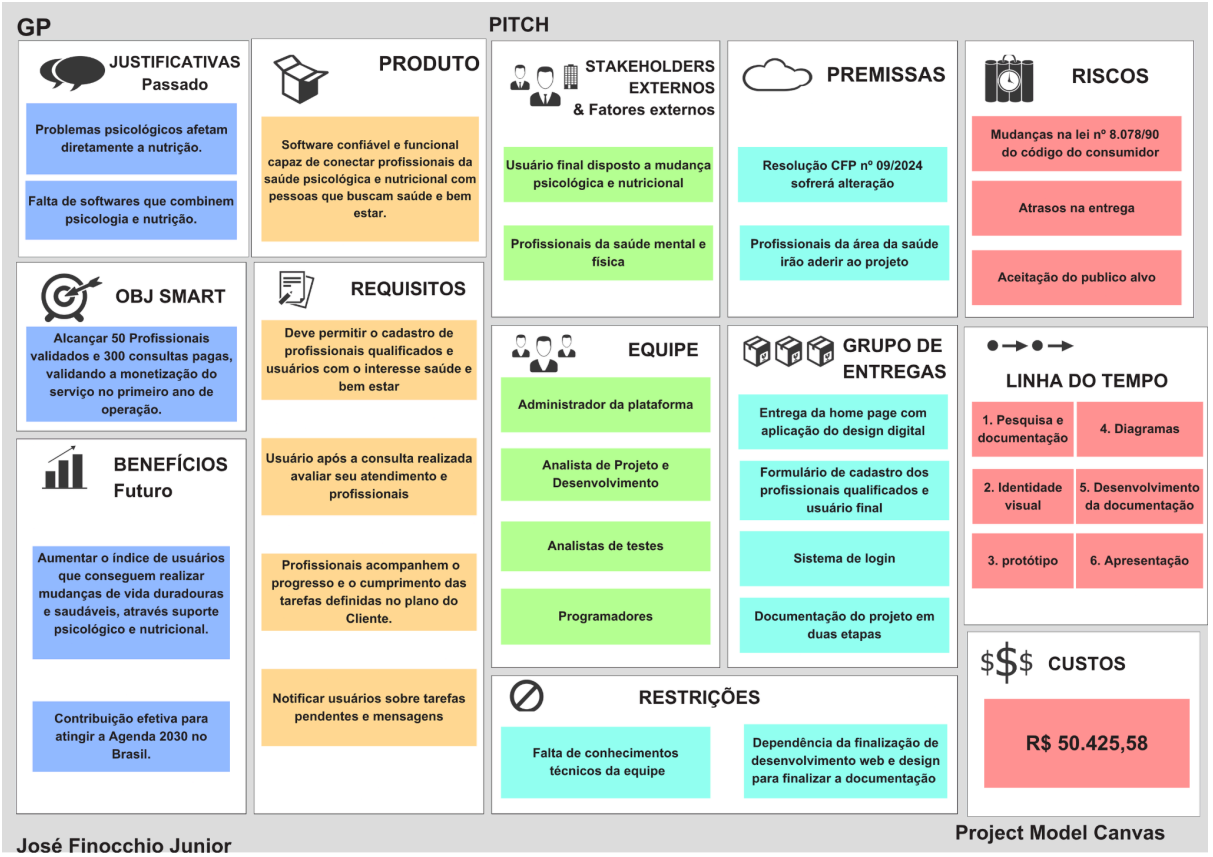
O novo sistema pode ser implementado dentro do orçamento, pois utiliza ferramentas e plataformas gratuitas ou de código aberto, e o desenvolvimento será realizado pelos integrantes do projeto, sem necessidade de contratação externa.

O novo sistema pode ser implementado conforme o cronograma do projeto, respeitando as etapas de planejamento, desenvolvimento, testes e implantação.

O novo sistema não será integrado a outros sistemas em operação, pois no próprio *app* haverá acompanhamento direto entre o profissional e o paciente, facilitando as consultas sem necessidade de plataformas externas.

2.8 Modelo de Projeto Canvas

Figura 4 - Projeto Canva



Fonte: Do próprio autor, 2025

3. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

A seguir, abordaremos os requisitos do sistema, que podem ser divididos em três categorias: Funcionais, Não Funcionais e Regras de Negócio. Esclarecemos dúvidas sobre o funcionamento e as restrições do sistema a ser desenvolvido.

3.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais mostram as principais ações que o aplicativo precisa permitir. No caso do NutriMente, o foco está em conectar usuários com profissionais da psicologia e nutrição, facilitar o acompanhamento das metas e permitir consultas e *feedbacks* de forma simples.

Tabela 6 - Requisitos Funcionais

NÚMERO	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE	REVISADO
RF - 01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários e profissionais, com informações pessoais e de contato.	Alta	Sim
RF - 02	O profissional deve informar seu registro no CFP ou CFN durante o cadastro.	Alta	Sim
RF - 03	O sistema deve validar os dados dos profissionais antes de liberar o acesso total.	Alta	Sim
RF - 04	O usuário poderá preencher um questionário inicial com hábitos alimentares e objetivos pessoais.	Alta	Sim
RF - 05	O sistema deve permitir que o usuário agende consultas online ou presenciais com os profissionais.	Alta	Sim
RF - 06	O profissional poderá criar planos personalizados com metas, tarefas e checklists.	Alta	Sim

RF - 07	O sistema deve enviar lembretes e notificações sobre consultas e tarefas pendentes.	Média	Sim
RF - 08	O usuário poderá registrar refeições, fotos e anotações para enviar ao profissional.	Média	Sim
RF - 09	O profissional poderá dar feedback e ajustar o plano de acordo com o progresso do cliente.	Alta	Sim
RF - 10	O aplicativo deve permitir que o usuário avalie os profissionais após as consultas.	Média	Sim

Fonte: Do próprio autor, 2025

3.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais garantem que o aplicativo funcione bem, seja rápido, seguro e fácil de usar. No *NutriMente*, o foco é criar uma plataforma estável, com boa *performance* e que proteja as informações pessoais dos usuários e profissionais, seguindo a LGPD.

Tabela 7 - Requisitos não funcionais

NÚMERO	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE	REVISADO
RNF - 01	O sistema deve funcionar 24 horas por dia, com tempo de resposta de até 3 segundos por ação.	Alta	Sim
RNF - 02	O aplicativo deve ter design intuitivo e compatível com computadores, tablets e celulares.	Alta	Sim

RNF - 03	Todas as informações pessoais devem ser protegidas conforme a LGPD, com criptografia de dados.	Alta	Sim
RNF - 04	O sistema deve permitir o acesso simultâneo de vários usuários sem travar.	Médio	Sim
RNF - 05	O layout deve ser leve e fácil de navegar, com ícones e menus bem organizados.	Médio	Sim
RNF - 06	O aplicativo deve ser desenvolvido de forma que seja fácil de atualizar e corrigir erros.	Médio	Sim
RNF - 07	O sistema deve registrar logs de atividades (login, edição de dados, agendamentos).	Baixo	Sim
RNF - 08	O aplicativo deve funcionar corretamente mesmo em conexões de internet mais lentas.	Baixo	Sim

Fonte: Do próprio autor, 2025

3.3 Regras de Negócio

As regras de negócio definem como o *NutriMente* funcionará no dia a dia, controlando as ações e os limites de cada tipo de usuário. Essas regras garantem que as informações sejam confiáveis, que os profissionais sejam realmente qualificados e que o uso do *aplicativo* siga padrões éticos e legais. Demonstrado na próxima tabela:

Tabela 8 - Regras de Negócio

NÚMERO	DESCRIÇÃO
RN - 01	Apenas profissionais com registro válido no CFP ou CFN poderão se cadastrar como atendentes.
RN - 02	O sistema deve verificar as credenciais dos profissionais antes da aprovação do cadastro.
RN - 03	Cada profissional poderá definir valores, horários e tipos de consultas (online ou presencial).
RN - 04	A plataforma irá reter uma porcentagem do valor das consultas como taxa de serviço.
RN - 05	O cancelamento de consultas só será possível com pelo menos 24h de antecedência.
RN - 06	Usuários poderão avaliar profissionais após a consulta, ajudando na reputação dentro do app.
RN - 07	O profissional pode criar e editar planos personalizados para cada usuário.
RN - 08	O usuário é responsável por atualizar suas informações de saúde e alimentação.
RN - 09	Dados e conversas entre profissional e paciente devem ser criptografados, garantindo sigilo.
RN - 10	O app não substitui atendimento médico emergencial, devendo deixar isso claro ao usuário.
RN - 11	O usuário poderá solicitar exclusão definitiva da conta a qualquer momento.

Fonte: Do próprio autor, 2025

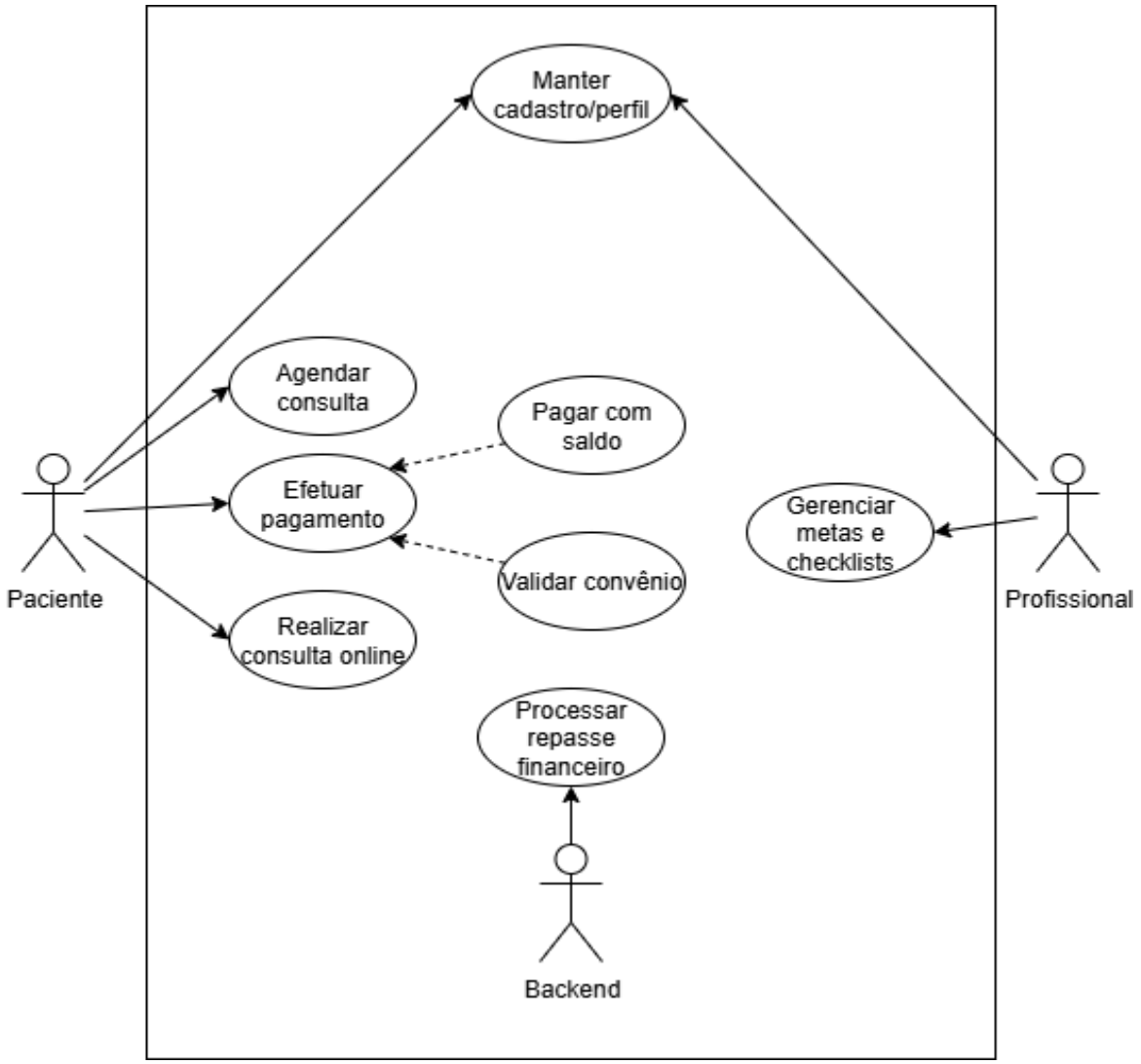
4. MODELOS DO SISTEMA

A modelagem do sistema no desenvolvimento de *software* oferece uma visão clara das características que serão implementadas. A partir do Diagrama de Casos de Uso, ilustramos a interação entre os atores e as funcionalidades do sistema, o que facilita a compreensão geral do funcionamento do sistema com mais detalhes.

4.1 Diagrama de Casos de Uso

No diagrama é mostrada a interação entre os atores e o sistema. Atores são entidades externas que interagem com o sistema. Um caso de uso é uma interação específica na qual um ator pode interagir com o sistema. As principais interações são por associação, por inclusão (*include*), por extensão (*extend*) e por generalização.

Figura 5 - Diagrama de Casos de Uso



Fonte: Do próprio autor, 2026

4.2 Especificação de Casos de Uso

CSU01 - Gerenciar Acesso e Perfil (Login/Cadastro)

Sumário: Paciente ou profissional cria sua conta e acessa a plataforma.

Pré-condições: Nenhum (acesso público ao cadastro).

Fluxo Principal:

1. O usuário escolhe o tipo de perfil (Paciente ou Profissional).
2. Preenche os dados cadastrais (Análise de Perfil).
3. O sistema valida as informações e cria a conta.

Fluxo Alternativo: Se o e-mail já estiver cadastrado, o sistema solicita recuperação de senha.

Pós-condições: O usuário está logado e apto a usar as funções do sistema.

CSU02 - Agendar Atendimento Especializado

Sumário: Paciente seleciona o profissional e reserva um horário para consulta.

Pré-condições: O paciente deve estar logado.

Fluxo Principal:

1. O paciente busca profissionais por especialidade.
2. O sistema exibe a lista de horários disponíveis.
3. O paciente seleciona o horário e confirma o agendamento.

Fluxo Alternativo: Se o horário for ocupado simultaneamente por outro usuário, o sistema solicita nova escolha.

Pós-condições: O agendamento é registrado e o profissional é notificado.

CSU03 - Efetuar Pagamento de Consulta

Sumário: O paciente realiza o pagamento para garantir a reserva da consulta.

Pré-condições: Consulta selecionada no agendamento.

Fluxo Principal:

1. O sistema apresenta as opções de pagamento.
2. O paciente confirma a transação via cartão ou Pix.
3. O sistema valida o pagamento junto ao banco/gateway.

Fluxo Alternativo (Extends):

- A1 (Pagar com Saldo): O paciente utiliza créditos acumulados na conta.
- A2 (Validar Convênio): O sistema verifica se o plano de saúde cobre o atendimento.

Pós-condições: Pagamento confirmado e consulta liberada.

CSU04 - Realizar consulta online

Sumário: Profissional e Paciente interagem via vídeo na plataforma Nutrimente.

Pré-condições: Consulta paga e horário iniciado.

Fluxo Principal:

1. O profissional inicia a sala virtual.
2. O paciente entra na sala pelo link no app/web.
3. Ambos realizam o atendimento em tempo real.

Fluxo Alternativo: Se houver falha na conexão, o sistema permite a reconexão imediata.

Pós-condições: A sessão é marcada como "concluída".

CSU05 - Gerenciar Metas e Checklists (Ciclo de Feedback)

Sumário: O profissional cria objetivos e o paciente registra o cumprimento no dia a dia.

Pré-condições: Atendimento realizado ou em curso.

Fluxo Principal:

1. O profissional cria checklists de hábitos (ex: beber água, meditar).
2. O paciente marca as tarefas concluídas no App Mobile.
3. O sistema atualiza o gráfico de progresso.

Fluxo Alternativo: O profissional edita as metas caso o paciente apresente dificuldades.

Pós-condições: O engajamento do paciente é registrado para o próximo relatório.

CSU06 - Processar Repasse Financeiro

Sumário: O sistema backend calcula e envia os valores devidos ao profissional.

Pré-condições: Consulta finalizada e pagamento confirmado.

Fluxo Principal:

1. O sistema verifica as consultas concluídas do período.
2. Calcula o valor líquido (descontando taxas).
3. Emite a Nota Fiscal (NF) e envia o repasse para o banco do profissional.

Fluxo Alternativo: Se houver erro no processamento bancário, o sistema agenda uma nova tentativa.

Pós-condições: Saldo do profissional atualizado e comprovantes gerados.

CSU07 - Gerenciar Ciclo de Acompanhamento (Remarcação)

Sumário: Paciente ou profissional decidem pela continuidade do tratamento.

Pré-condições: Consulta atual finalizada.

Fluxo Principal:

1. O sistema questiona sobre a próxima sessão.
2. O paciente seleciona a opção de remarcar.
3. O sistema vincula o novo horário ao prontuário existente.

Fluxo Alternativo: Se o paciente decidir finalizar, o sistema gera o Relatório de

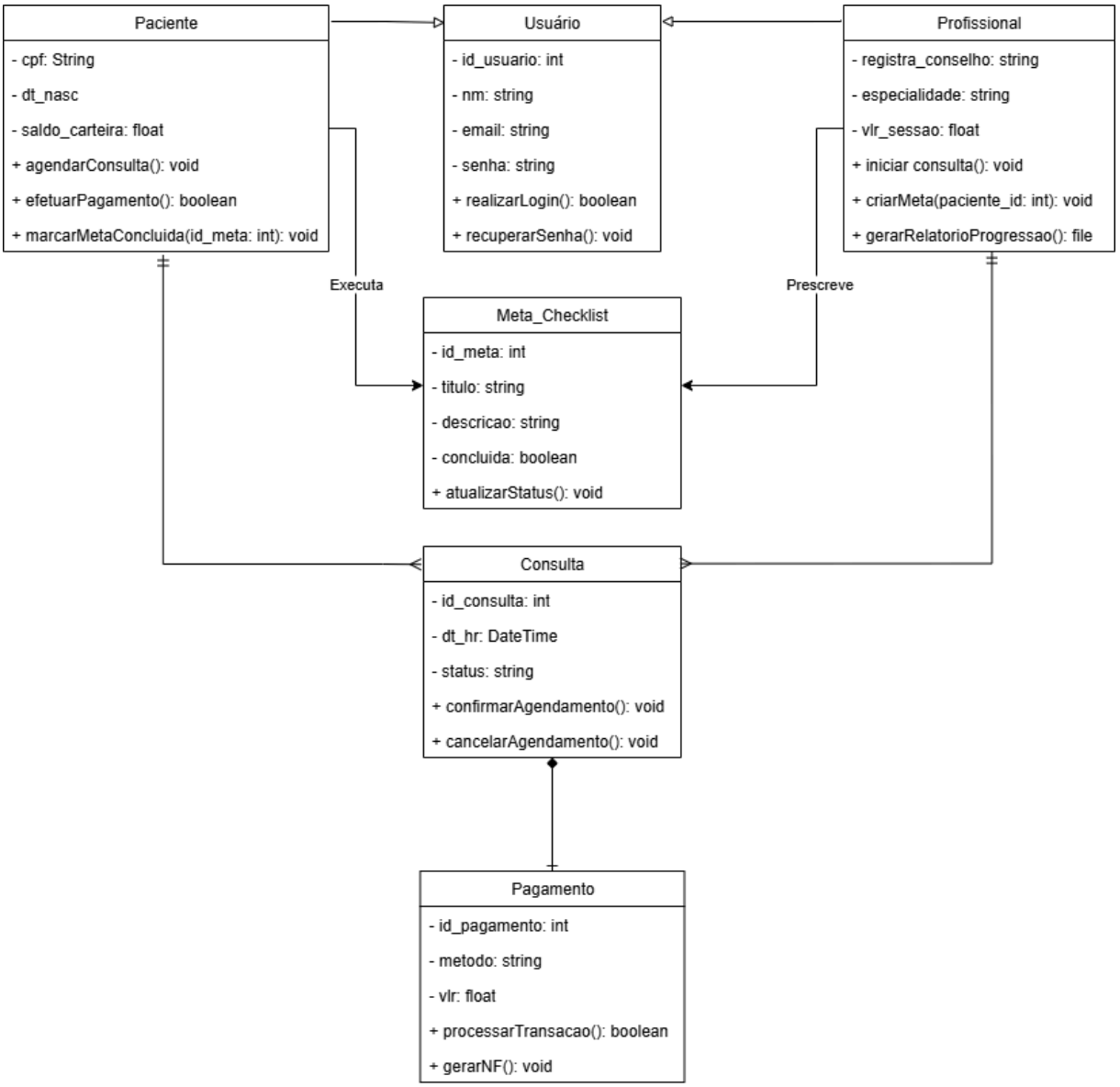
Progresso Final.

Pós-condições: Próximo atendimento agendado ou ciclo encerrado com sucesso

4.3 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes é uma representação da estrutura estática do sistema NutriMente, descrevendo as classes, seus atributos, métodos e as relações lógicas entre os objetos. Esta modelagem é fundamental para o desenvolvimento do banco de dados e da lógica de programação orientada a objetos (POO).

Figura 6 - Diagrama de classes de uso



Fonte: Do próprio autor, 2026

4.3.1 Descrição das Classes e Visibilidade

Para garantir o encapsulamento e a segurança dos dados de saúde e financeiros, utilizou-se a visibilidade privada (-) para os atributos, permitindo o acesso apenas por meio de métodos públicos (+).

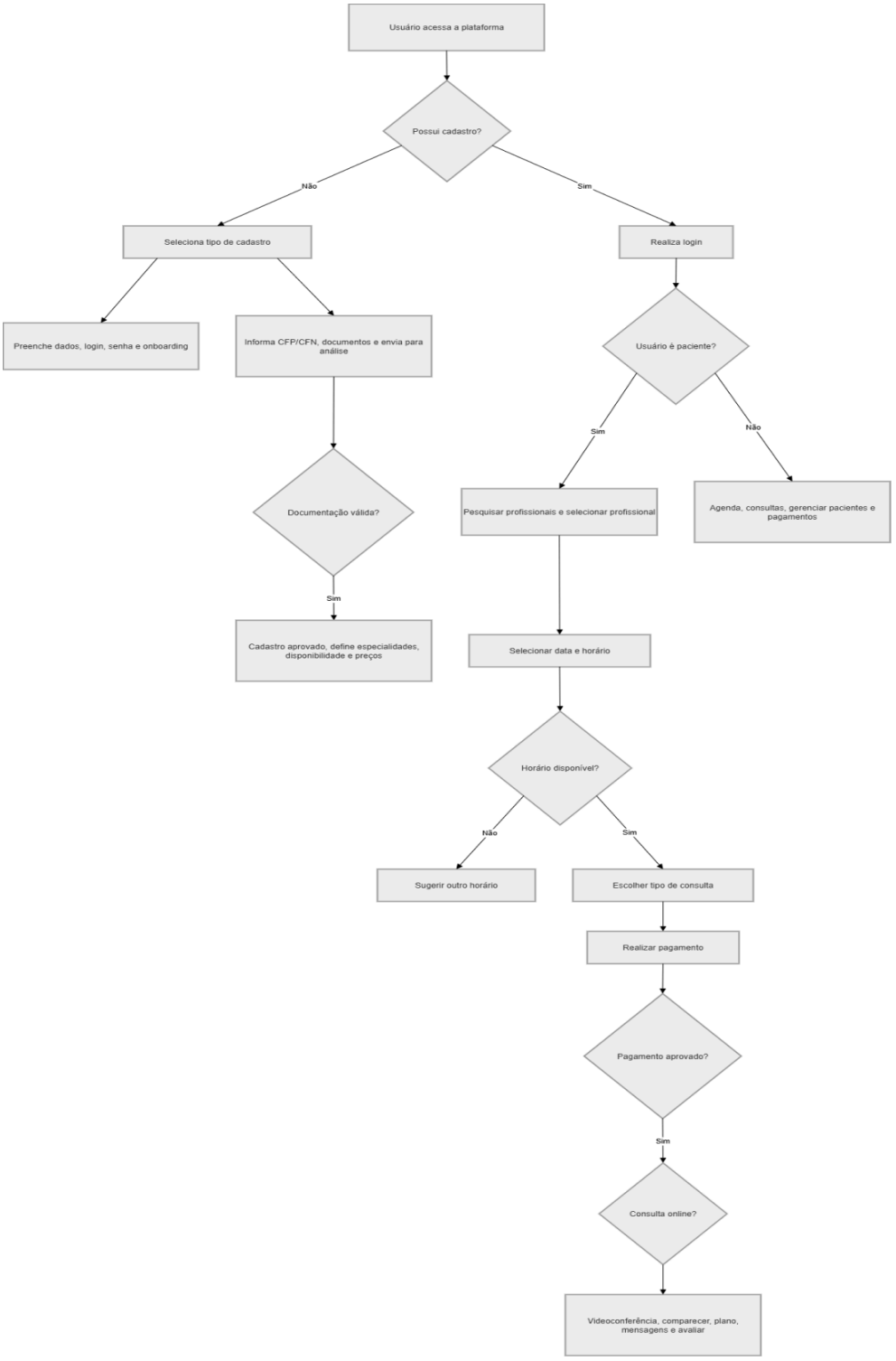
- Generalização (Herança): Foi aplicada a herança a partir da classe abstrata Usuario, que concentra atributos comuns como e-mail e senha. As classes Paciente e Profissional herdam essas características, especializando o comportamento de cada ator no sistema.
- Gestão de Consultas e Pagamentos: A classe Consulta atua como o núcleo do atendimento, possuindo uma relação de composição com a classe Pagamento. Isso garante que cada transação financeira esteja estritamente vinculada a um evento de atendimento, permitindo o controle de saldo, convênios e a emissão automática de Notas Fiscais (NF).
- Ciclo de Feedback: A classe Meta_Checklist foi projetada para sustentar o diferencial da plataforma: o acompanhamento contínuo. Ela permite que o profissional prescreva metas e o paciente registre o progresso em tempo real via dispositivo móvel, fechando o ciclo de feedback entre as sessões.

4.3.2 Relacionamentos e Cardinalidade

As conexões entre as classes definem as regras de negócio do software. Um Paciente pode estar vinculado a múltiplas Consultas, assim como um Profissional pode gerenciar diversos planos de metas. O diagrama assegura a integridade referencial, onde os métodos de processamento de repasse financeiro e atualização de status de metas garantem a automação do *backend* prevista no mapeamento de processos (BPMN).

4.4 Diagrama de atividades

figura 7 - Diagrama de atividades



Fonte: Do próprio autor, 2026

O Diagrama de Atividades detalha o fluxo operacional e as decisões lógicas tomadas pelo sistema NutriMente para garantir a integração entre pacientes e profissionais. Este diagrama descreve o comportamento dinâmico do software, desde o acesso inicial até a conclusão do ciclo de atendimento.

4.4.1 Fluxo de Autenticação e Onboarding

O processo inicia-se com a verificação de credenciais do usuário. Caso não possua cadastro, o sistema ramifica o fluxo conforme o perfil selecionado:

Pacientes: Seguem para o preenchimento de dados pessoais e processos de *onboarding*.

Profissionais: Exige-se o fornecimento de registros profissionais (CRP/CRN) e documentação para análise. Após a validação da documentação, o profissional é habilitado a configurar suas especialidades, disponibilidade e tabela de preços.

4.4.2 Jornada do Paciente e Agendamento

Para usuários logados com perfil de paciente, o sistema disponibiliza a busca por profissionais. O fluxo de agendamento é condicionado à verificação de disponibilidade em tempo real:

Caso o horário esteja ocupado, o sistema sugere alternativas de forma inteligente.

Havendo disponibilidade, o fluxo prossegue para a seleção do tipo de consulta e processamento do pagamento.

4.4.3 Execução do Serviço

Após a aprovação do pagamento, o sistema libera o acesso à chamada de vídeo e ferramentas de interação (mensagens e plano terapêutico). Para o perfil profissional, o sistema concentra as atividades na gestão da agenda, monitoramento de pacientes e controle de recebíveis. O ciclo encerra-se com a avaliação do atendimento e o comparecimento às sessões agendadas, garantindo o fechamento do ciclo de feedback previsto nos requisitos do projeto.

5. IMPLEMENTAÇÃO DAS PÁGINAS WEB

Essa seção traz informações sobre a interface do usuário desenvolvida e exemplifica os modelos de navegação possíveis, tanto para o tipo de perfil de usuário em busca de suporte em saúde mental e nutricional, quanto para o perfil de profissional da saúde ou especialista da área.

5.1 Páginas Web

A página inicial do site da NutriMente, apresenta e oferece seus serviços com interface simples, intuitiva e que abraça o interesse do usuário. As opções de navegação contam com:

O que é? - Tal botão a o ser pressionado, atualiza ou traz o usuário de volta à página principal do site mostrando de fato: "O que é Psicologia Nutricional?"

Equipe - Ao clicar, redireciona o usuário a uma página com créditos aos desenvolvedores do site.

Serviços - Leva o usuário a uma parte inferior da página principal mostrando cards descrevendo os serviços oferecidos pelo site Nutrimente.

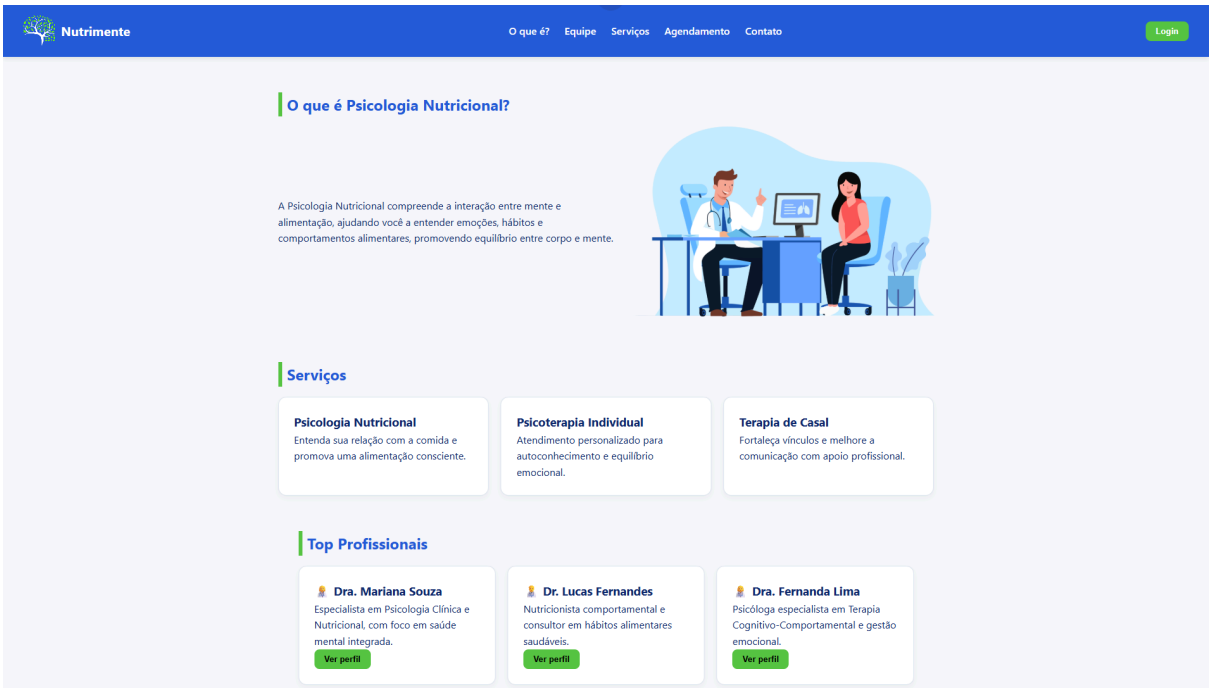
Agendamento - Encaminha o usuário a parte inferior do site para o mesmo fazer o agendamento de consultas utilizando suas informações e personalizando data/horário da consulta.

Contato - Redireciona para o rodapé da página que demonstra informações caso o usuário queira entrar em contato com a equipe.

Além de incluir o ícone de perfil na página inicial, oferecendo acesso rápido a funcionalidades relacionadas a informações do usuário.

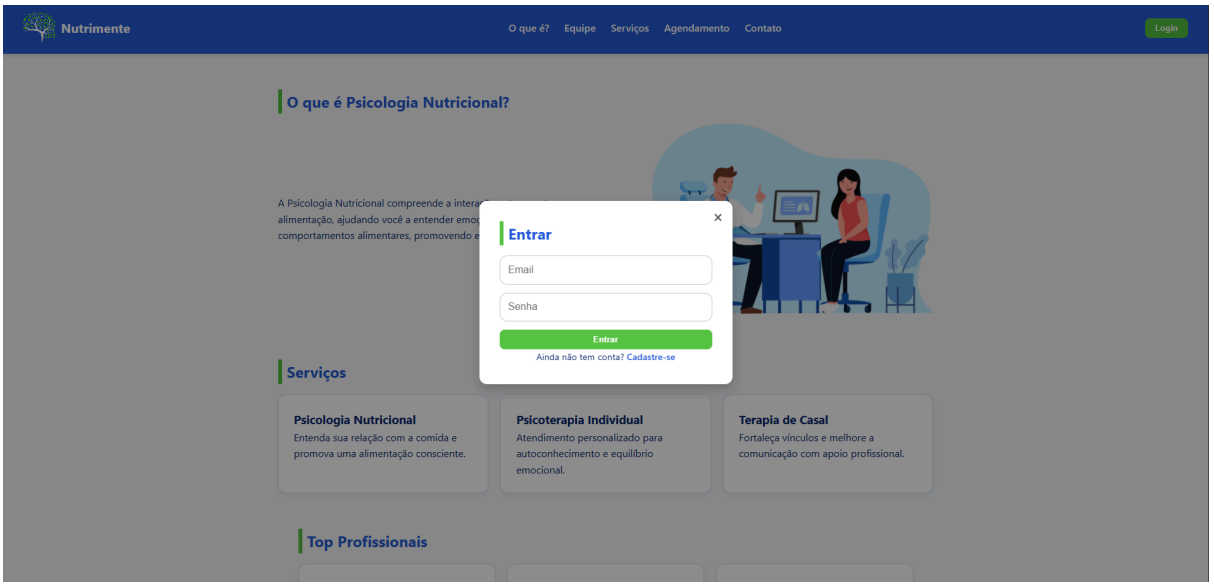
Com esses botões que auxiliam na navegação, também encontra-se cards que apresentam profissionais sugeridos pela plataforma, botão de login ou cadastro para profissional ou paciente, entre outras menores funcionalidades.

Figura 8 - Index “home”



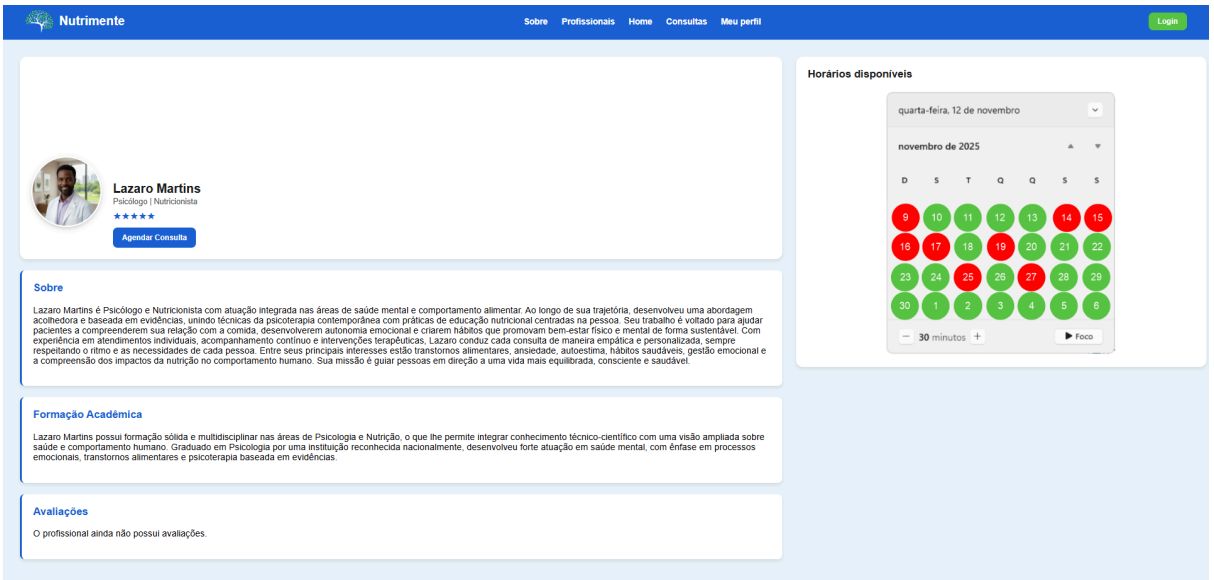
Fonte: Do próprio autor, 2025

Figura 9 - Tela de login



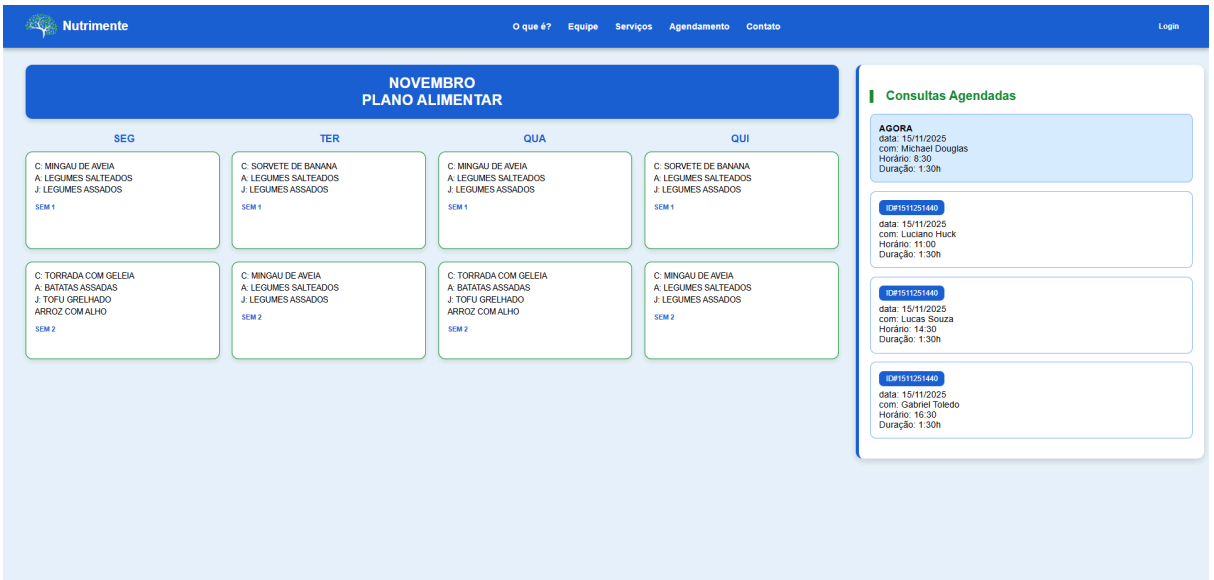
Fonte: Do próprio autor, 2025

Figura 10 - Index “profissional”



Fonte: Do próprio autor, 2025

Figura 11 - Index “Próximas consultas”



Fonte: Do próprio autor, 2025

Figura 12 - Index “Consulta video chamada”

Fonte: Do próprio autor, 2025

5.2 Decisões do Design Digital

O Design Digital da plataforma NutriMente foi estrategicamente concebido para criar um ambiente acolhedor e funcional, priorizando a experiência do usuário. A escolha por um design intuitivo e um layout leve é uma decisão que vai além da estética: ela é essencial em um serviço focado em saúde. Um ambiente visual simples ajuda a reduzir a ansiedade e a sobrecarga de informações, permitindo que o usuário se concentre totalmente no seu bem-estar, reforçando a promessa de clareza e foco da marca.

A facilidade de uso foi o pilar da estrutura de navegação. O sistema é desenhado para ser facilmente navegável, com ícones e menus organizados de forma lógica. Isso garante que o usuário, seja um paciente buscando o primeiro agendamento ou um profissional acessando sua agenda, encontre as funcionalidades e informações de que precisa com o mínimo de esforço. Essa organização eficiente aumenta a confiança e torna o uso da plataforma uma experiência fluida e sem frustrações.

A Página Inicial (Home) é o guia central do design, concebida para ser simples e direta. Ela apresenta imediatamente os serviços por meio de *cards* e oferece atalhos de navegação essenciais (como Serviços e Agendamento). Essa estrutura garante que a intenção de quem visita o site seja rapidamente transformada em uma ação concreta, tornando a plataforma um ponto de partida claro e eficaz para a jornada de saúde e autoconhecimento do usuário.

5.3 Logo

Figura 13 - Logo Nutrimente

Fonte: Do próprio autor, 2025

A logomarca NutriMente é classificada como Moderno, Consciente e Natural , com o foco em Acolher, Motivar e Trazer Clareza.

Ela integra o conceito de nutrição e mente através de um símbolo: uma árvore que substitui a letra "i" para representar crescimento e vitalidade , com as folhas no formato de um cérebro para simbolizar a nutrição mental.

A palavra "mente" simboliza a base sólida que se deseja desenvolver com os clientes.

A paleta de cores primária inclui o Azul Profundo, que remete à confiança e à mente, e o Verde Vitalidade, que representa energia e nutrição.

A tipografia escolhida é a Arial Regular para garantir profissionalismo, clareza e objetividade.

APÊNDICE

Tabela 9 - Membros da equipe e seu RA

RA	Nome Completo
2171392521023	Arthur de Oliveira Borges
2171392521039	Diego Lima Henrique
2171392521011	Gabriel Benatto Alencar Stolses
2171392521012	Gabriely Benito Monteiro
2171392521028	Helder Virissio Araujo
2171392521018	Vitor Antonio Romualdo
2171392521040	Kayke Alencar Silva

Fonte: Do próprio autor, 2026

Turma: DSM2/26

Disciplinas:

Engenharia de Software I - Prof. Lúcio Nunes de Lira
Desenvolvimento Web I - Prof. Bruno Zolotareff
Design Digital - Prof(a). Patricia Gallo
Engenharia de Software II - Prof. Dr. Luiz Lima
Banco de Dados - Relacional - Prof. Rafael Lopes de Miranda
Desenvolvimento Web II - Prof. Bruno Zolotareff

Tabela 10 - Endereço de Entregáveis

DESCRIÇÃO	ENDEREÇO
Repositório da Documentação e do código fonte	*https://github.com/ArthurOliBorges/NutriMente*
Hospedado no GitHub Pages	*https://arthuroliborges.github.io/NutriMente*
Pitch	https://canva.link/kgpr15k94jbjccf
Figma	https://www.figma.com/design/CBKDvc4U3fz7uUHHxapL22/Figma---NutriMente?node-id=0-1&p=f&t=IW1Qwwf9SN1u5lA6-0
Portfólio	Arthur de Oliveira Borges: https://github.com/ArthurOliBorges Diego Lima Henrique: https://github.com/diegolima-cloud Gabriel Benatto Alencar Stolses: https://github.com/ Gabriely Benito Monteiro https://github.com/gabymonteiiro Helder Virissio Araujo: https://github.com/Helder-Virissio Vitor Antonio Romualdo: https://github.com/Vitorromualdo20 Kayke Alencar Silva: https://github.com/Kayke-Alencar

Fonte: Do próprio autor, 2026

Tabela 11 - Ferramentas Utilizadas

ARTEFATO	FERRAMENTA
IDEF0	*https://www.drawio.com*
BPMN	*https://www.drawio.com*
Diagrama de Casos de Uso	*https://www.drawio.com*
Estrutura Analítica	*https://www.drawio.com*
Canvas	*https://www.canva.com*

Fonte: Do próprio autor, 2025

Tabela 12 - Cronograma

TAREFA	AGOSTO				SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
—---------	s 1	s 2	s 3	s 4	s 1	s 2	s 3	s 4	s 1	s 2	s 3	s 4	s 1	s 2	s 3	s4	s 1	s 2	s 3	s 4
Apresentação do Modelo do Projeto Interdisciplinar																				
Definição dos Grupos																				
Definição do Problema a Resolver																				
Definição da Proposta de Software a Desenvolver																				
Elaboração da Introdução																				
Elaboração da Definição dos Requisitos do Usuário																				
Elaboração da Especificação dos Requisitos do Sistema																				
Elaboração dos Modelos do Sistema																				
Elaboração da Implementação das Páginas Web																				
Apresentação do Projeto (Parcial e Final)																				
Entrega da Documentação Final em PDF no repositório																				

Fonte: Do próprio autor, 2025

Data de primeira Entrega: 21/11/2025

Apresentação Parcial do Projeto: 25/09/2025

Apresentação Final do Projeto: 18/11/2025

Funções dos Membros do Projeto

Para a divisão do trabalho foi utilizado abreviação nas funções:

LID - Líder do Grupo

DEV - Desenvolvedor

DOC - Responsável pela Documentação

DES - Designer

Tabela 13 - Funções dos Membros

Nome do Responsável	Período	Função
Arthur de Oliveira Borges	07/08/2025 a 04/07/2026	LID / DES / DOC
Diego Lima Henrique	07/08/2025 a 04/07/2026	DEV / DES
Gabriel Benatto Alencar Stolses	07/08/2025 a 24//03/2026	DOC
Gabriely Benito Monteiro	04/02/2026 a 04/07/2026	DEV
Helder Virissio Araujo	07/08/2025 a 15/11/2025	DOC
Vitor Antonio Romualdo	07/08/2025 a 04/07/2026	DEV / DOC
Kayke Alencar Silva	07/08/2025 a 27/03/2026	DES

Fonte: Do próprio autor, 2026

Referência Bibliográfica

Site ONU NEWS, 2023. As Nações Unidas defendem a saúde mental como um direito fundamental.

C.L.França, M.B.D.Barbosa, A.P.L.Mudesto & E.D.Alves, 2012. Contribuições da psicologia e da nutrição para a mudança do comportamento alimentar. Universidade de Brasília (UnB). ISSN (versão eletrônica): 1678-4669 Acervo disponível em: www.scielo.br/epsic.

Cronemberger, Aline Felipe, et al. 2024. ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ON-LINE: MODALIDADE DESCRITA SOB A ÓTICA DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES. Revista Eletrônica Ciência & Tecnologia Futura, revista.grupofaveni.com.br

DUARTE, Michael de Quadros. et al. COVID-19 e os impactos na saúde mental: uma amostra do Rio Grande do Sul, Brasil. In.: Ciência & Saúde Coletiva, V. 25, N. 9, P. 3401-3411, set. 2020. Disponível em: . Acesso em 17 jun. 2021.